

MÓDULO DE PRÁCTICAS DE GABINETE DE HIDROLOGIA SUPERFICIAL

TRABAJO N° 5.- Determinación de la posibilidad de alcanzar las temperaturas y precipitaciones más altas en la ciudad de Malabo.

A. Contexto

¿Qué es la probabilidad estadística?

La probabilidad es simplemente qué tan posible es que ocurra un evento determinado. Cuando no estamos seguros del resultado de un evento, podemos hablar de la probabilidad de ciertos resultados: qué tan común es que ocurran. Al análisis de los eventos gobernados por la probabilidad se le llama estadística.

La importancia de la estadística aplicada a la hidrología radica en que los recursos de agua se supeditan en los fenómenos atmosféricos como la temperatura, la evapotranspiración y las precipitaciones. La ocurrencia de dichos fenómenos está inmersa en incertidumbres, riesgo y probabilidad. El ambiente del agua se caracteriza por el ciclo hidrológico, que incluye situaciones extremas como inundaciones y sequías.

Para determinar el momento exacto de precipitación, las pérdidas por evapotranspiración, las inundaciones y sequías extremas en la cuenca se elige un período de retorno determinado, para esto se utiliza las técnicas o herramientas estadísticas.

B. Objetivos de la práctica:

El propósito de esta práctica es aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en los temas V, sobre todo en las competencias de poder realizar las siguientes actividades con **RStudio**:

1. Importar archivos csv
2. Convertir archivos en Data frames.
3. Creación de meditas de tendencia central y de dispersión
4. Cálculo de probabilidad estadística
5. Determinación de periodos de retorno de eventos

C. Desarrollo de la practica

1. De la tabla 1 y 2, determine la variabilidad de la cantidad de precipitaciones, días de lluvias y las temperaturas por mes y por año.
2. Determinar la probabilidad de alcanzar los valores máximos de las variables anteriores

3. Realice una predicción sobre el tiempo de volver a disponer de los valores calculados en el punto 2.
4. Determine la normalización de datos de tres meses de las variables del punto 2
5. Represente gráficamente dichos datos

CENTRE METEOROLOGIQUE PRINCIPAL DE MALABO
STATION D'OBSERVATION MET DE MALABO

Iliiii : 64810

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES (mm) 1990 – 2021

Tabla nº 1. Observaciones pluviométricas de Malabo

Années/Mois	Janvier		Février		Mars		Avril		Mai		Juin		Juillet		Aout		Septembre		Octobre		Novembre		Décembre		Coordonnés station
N° jour/ Quant	N	Q	N	Q	N	Q	N	Q	N	Q	N	Q	N	Q	N	Q	N	Q	N	Q	N	Q	N	Q	Latitude : 03°45'01''N Longitude : 08°42'29''E Alt : 26,35M
1990	5	71,9	3	12,6	1	1,8	9	293,5	8	107,2	15	131,4	18	267,9	22	369,1	21	257,2	19	161,2	12	198,4	8	70,1	
1991	1	0,1	3	16,6	9	90,3	16	143,8	20	182,7	15	230,5	23	342,1	15	203,2	21	279,1	17	141,8	8	124,5	1	25	
1992	3	95,7	2	0,8	13	152,9	11	126,5	20	670,8	19	358,4	18	141,1	10	23,3	13	288,1	20	147,9	10	36,8	1	17,9	
1993	3	29,5	4	11,7	8	103,7	13	224,1	20	175,9	16	267,2	9	80,3	21	254,0	17	215,5	16	243,9	9	41,8	2	22,0	
1994	4	28,4	3	45,5	8	104,6	15	186,1	14	93,5	17	183,0	16	190,2	11	124,8	20	314,1	20	151,1	8	61,0	1	2,5	
1995	4	64,4	4	26,4	12	179,9	8	103,3	14	168,1	15	195,9	20	313,1	22	281,4	21	248,5	23	166,7	7	102,4	1	3,6	
1996	3	8,5	6	16,0	15	196,1	11	123,2	12	250,0	13	160	18	227,7	12	164,6	24	302,0	16	184,2	4	7,8	1	6,9	
1997	1	27,6	2	13,8	3	12,5	14	88,7	11	106,7	17	130,9	21	359,9	23	304,7	21	304,8	14	120,3	7	29,8	5	27,9	
1998	1	0,4	6	34,9	12	75,0	15	84,5	18	223,2	15	200,9	24	559,0	21	210,7	23	250,0	15	136,0	8	50,2	0	0,0	
1999	6	83	2	9,5	11	164,1	12	281,8	15	160,7	20	297,0	16	203,2	19	228,8	18	404,7	25	377,4	17	161,7	3	7,2	
2000	3	29,6	2	6,0	5	80,5	15	209,4	18	168,9	19	236,5	20	236,4	22	316,6	27	427,3	19	162,2	9	31,0	3	8,5	
2001	3	10	1	0,2	12	36,1	17	80,1	22	315,6	23	96,1	19	185,2	20	307,4	23	218,4	15	291,3	8	41,4	5	22,7	
2002	2	7,8	4	12,2	15	106,1	18	357,1	17	319,3	23	263,5	26	312,0	26	472,1	20	520,5	22	178,3	11	100,7	4	38,4	
2003	7	41,7	7	55,9	5	41,4	15	83,5	16	168,5	24	265,1	24	637,6	25	340,3	22	412,3	22	191,9	14	133,7	7	39,8	
2004	5	42,3	4	3,9	7	83,8	19	152,3	24	223,8	22	304,3	20	256,9	19	169,9	24	196,3	27	200,6	18	138,3	4	2,8	
2005	2	8,4	6	33,2	13	133,7	14	63,5	17	135,4	21	207,8	20	115,1	20	169,1	24	179,3	18	198,1	6	45,5	5	23	
2006	5	45,7	9	76,8	10	91,1	15	132,5	19	259,6	19	163,5	19	131,9	17	211,3	26	334,5	21	279	12	71,8	2	6,6	
2007	0	0	4	14,1	10	65	13	198,9	16	179,7	18	255,9	13	139,8	22	429,3	23	343,2	26	256,4	12	104,7	2	9,3	
2008	5	38,7	1	2,2	11	78,6	13	102,1	18	123,6	19	230,2	18	171,2	14	201,9	24	203,2	19	164,2	8	37,8	5	15,3	
2009	7	48	8	35,4	10	26,2	14	143,8	13	208,5	21	326	16	138,0	29	484,0	18	157	21	264,9	8	75	2	4,1	Latitude : 03°45'19''N
2010	2	0,4	10	97,1	10	93,9	8	119,1	17	325,3	20	278,2	17	216,3	18	298,3	21	142,8	19	324,7	16	105,9	1	18,8	
2011	1	1,1	11	199,4	9	37,6	12	113,9	20	173,1	16	176,6	14	194,3	16	192	23	380,5	15	146,2	7	54,7	2	3,6	

2012	3	22.8	5	80.1	1	3.2	17	248.8	16	270.2	19	223.7	21	247.2	26	368.6	22	344.7	24	170.2	9	172.7	8	36.3	Longitude : 08°42'67"E Alt : 23M
2013	2	24.9	7	31.4	9	125.7	13	81.3	18	193.9	24	232.3	16	223	11	143.1	15	75.6	20	214.7	14	188.2	5	36.6	
2014	4	28.5	1	3.5	13	127.5	19	135	16	232.3	22	203.8	14	331	14	167.4	24	498.3	17	191.8	8	175	7	21.6	
2015	3	13.7	7	37.1	10	87.1	9	44.8	18	176.2	19	145.4	15	213.9	18	164.1	19	198.8	19	307.4	9	160	1	31.9	Latitude : 03°45'51"N Longitude : 08°42'52"E Alt : 40M
2016	5	48	3	92	16	258	14	153	19	442	24	285	21	502	19	244	20	258	21	207	8	50.3	1	6.5	
2017	8	20.9	1	0.1	9	76.1	16	77.1	21	305.9	28	389.9	19	280.9	25	272.6	21	248.8	23	334	13	175	1	1	
2018	2	25.9	9	129.5	13	139.0	17	150.0	20	136.4	21	211.0	24	199.0	18	276.8	13	65.0	14	103.0	10	89.0	1	1.4	
2019	2	1.7	5	15.0	13	173.5	12	143.0	22	217.0	21	239.6	23	340.0	22	249.2	25	307.6	22	376.7	9	58.6	7	27.9	
2020	2	6.6	4	26.3	12	136.2	15	224.4	16	164.4	24	409.2	26	463.7	18	400.7	27	402.0	23	275.0	13	96.7	2	1.0	Alt : 40M
2021	2	9.2	2	16.6	46	121.9	42	157.7	49	199.9	71	493.5	67	192.5	65	317.7	68	212.3	75	335.4	33	109.7	8	31.5	

N=Número de horas totales de lluvia durante el periodo referido

Q=Cantidad de precipitaciones referida durante N en mm

Tabla nº 2. Observaciones de temperatura en Malabo

Années/Mois		Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aou	Sep	Oct	Nov	DéC
1990		24,3	25,1	25,4	26,5	25	27,9	23,5	24,6	23,5	23,7	22,7	22,7
1991		22,6	25,6	23,6	23,7	22,6	22,8	21,3	21,1	21,1	20,6	21,4	21,6
1992		22	23,4	24	23	23,1	22	21	21,6	23,3	25	25,5	25,9
1993		25,7	26,6	22,6	22,9	23	22,7	21,8	22,1	22,3	22,8	24,3	25,1
1994		22,8	23,5	23,2	23,8	23,5	23,3	23,2	23,3	22,8	23,2	23,5	22,7
1995		22	24,2	24	23,2	23,1	23,3	22,8	22,3	22,4	22,5	23,2	23,5
1996		23,8	24,1	24	24,2	24,1	23	22,4	22,5	22	22,1	23,3	23,1
1997		23,3	23,9	24,2	23,4	23	22,5	22,2	25,8	25,9	23,4	23,1	22,8
1998		23,9	24,1	23,9	22,8	22,9	22,7	25,2	25,1	25,3	25	25,6	26,8
1999		24,9	26,1	27,1	26	26,4	26,4	25,2	25,2	25,5	25,6	25,8	26,9
2000		24,4	27,7	27,4	25,4	26,4	26,2	25,7	25,4	25,2	25,3	26,2	26,5
2001		25,5	27,1	27,4	27,3	26	26,2	25,2	25,1	25,4	25,1	25,1	25,6
2002		26,4	27,1	28,3	27,2	27,2	25,5	25,1	25,6	25,6	25	26,2	26,2
2003		26,9	27,7	27,8	27,7	27,7	25,9	25,3	25,2	25,5	26,1	26,3	26,2

2004		26,7	27,4	27,8	27,2	26,6	25,7	25	25	25,2	25,4	25,8	26
2005		26,1	27,5	27,2	27,5	26,3	25,8	25,4	25,1	24,8	25,4	26,3	26,5
2006		25,5	27,4	27,3	7,3	26,6	26,5	26	25,5	25,9	26,3	26,6	25,5
2007		26,85	28,05	28	27,55	27,3	26,25	26,05	25,75	25,55	25,7	26,45	26,7
2008		26,95	27,4	27,5	27,2	27,3	26,3	25,7	26,1	26,05	26,4	26,85	26,95
2009		27,65	27,6	28,25	27,65	26,9	26,25	26,65	25,85	25,95	26,15	26,8	27,35
2010		27,8	28,45	28,45	28,7	27,7	26,7	26,1	26,15	26,15	26,4	26,75	26,8
2011		27,2	27,45	27,8	27,6	27,4	26,8	26,2	26,4	25,95	26,3	27	27,3
2012		27,2	27,15	29	27,55	27	26,3	25,6	25,4	25,5	25,9	26,5	26,85
2013		27,7	28,4	28	27,65	27	26,5	25,65	25,7	26,05	25,8	26	26,5
2014		27,35	28,15	28	27,75	27	27	26,15	26,1	26,05	26,25	26,5	27,15
2015		27,15	28,55	28,65	28,15	27,8	26,7	26,35	26,1	26,2	26,65	27,25	27,6
2016		27,75	28,2	28	27,5	27,25	26,25	25,8	25,5	25,65	26,05	26,7	27,25
2017		27,3	27,5	27,6	27,35	26,7	26,5	25,7	25,25	25,8	25,95	26,3	27,15
2018		27,1	27,95	27,2	27,4	27,25	25,45	26	25,65	26,25	26,6	27,1	27,85
2019		28,25	28,45	28	28,1	27,4	26,85	26	25,8	26,1	26,15	26,8	27,5
2020		27,85	28,25	29,1	27,9	27,75	26,55	25,65	26,05	25,95	26	26,95	27,8
2021		27,8	28,65	27,75	28,05	27,3	26,85	26,25	26,15	26,45	26,65	26,85	27,85